Electric Vehicle Kit



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Electric Vehicle Kit (two-wheeler); Electric Vehicle Training Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric vehicle training kit electric two-wheeler या EV platform के electrical, electronic और mechanical systems को demonstrate करता है। सही setup, controlled testing, isolation procedures तथा supervision से learners EV operation समझ सकते हैं और electric shock, short-circuit तथा battery hazards का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Traction battery या low-voltage training power source electrical energy देता है।
- Motor और drive assembly propulsion demonstrate करते हैं।
- Motor controller या inverter motor operation regulate करता है।
- Throttle या command input driving request देता है।
- जहाँ included हो, DC-DC converter voltage conversion demonstrate करता है।
- Wiring harness और connectors system components को जोड़ते हैं।
- Display या instrument panel operating information दिखाता है।
- जहाँ included हों, brake switches और sensors safety inputs demonstrate करते हैं।
- जहाँ supplied हो, charging port या charger interface charging functions demonstrate करता है।
- जहाँ fitted हो, emergency stop और isolation device power disconnect करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Kit का उपयोग केवल trained instructors और authorised learners supervision में करें।
2. Manual पढ़ें और identify करें कि setup low-voltage training power इस्तेमाल करता है या traction-voltage battery।
3. Frame, battery, motor, controller, connectors, cables, charger, guards और emergency stop में damage जाँचें।
4. Kit की voltage, current तथा power ratings confirm करें और सभी components की compatibility verify करें।
5. Specified charger इस्तेमाल करें और battery condition जाँचें; swollen, leaking, overheated या damaged battery इस्तेमाल न करें।
6. Work area clear रखें और isolation point, emergency stop तथा required PPE पहचानें।
7. Traction-voltage systems पर high-voltage work केवल qualified तथा authorised personnel prescribed isolation और verification procedure से करें।

उपयोग कैसे करें

1. Training kit को stable surface पर रखें और manual के अनुसार moving assembly secure करें।

2. Kit energise करने से पहले confirm करें कि emergency stop तथा isolation controls accessible और functional हैं।
3. Power isolate रखते हुए wiring diagrams inspect करें और battery, controller, motor, sensors तथा communication connections पहचानें।
4. Specified polarity और sequence से केवल approved low-voltage supply या battery connect करें।
5. Start करने से पहले connector locking, cable routing, protective covers और required fuses जाँचें।
6. Instructor procedure के अनुसार kit energise करें और display पर warnings या fault indicators देखें।
7. Approved training level पर throttle input, motor response, sensor readings तथा control functions demonstrate करें।
8. Tests के दौरान motor output और moving components को kit की specified operating limits में रखें।
9. Training instructions और equipment ratings के अनुसार diagnostic software या measurement instruments इस्तेमाल करें।
10. Abnormal heating, smoke, unusual noise, unexpected motor movement या fault होने पर emergency stop activate करें और safe होने पर power isolate करें।
11. Testing के बाद controls को safe state में लौटाएँ, supply बंद करें और specified shutdown sequence follow करें।
12. Instructions के अनुसार accessories disconnect तथा store करें, test results record करें और अगले session से पहले faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Emergency stop, interlocks, fuses या अन्य protective devices bypass न करें।
- Exposed conductors को न छुएँ और energised अवस्था में power cables connect या disconnect न करें, जब तक approved procedure स्पष्ट अनुमति न दे।
- Battery को short-circuit न करें और unapproved charger या power supply इस्तेमाल न करें।
- हाथ, कपड़े और tools को rotating motors, wheels, belts तथा drive components से दूर रखें।
- Required qualifications, isolation, voltage verification और appropriate PPE के बिना traction-voltage circuits पर काम न करें।
- Battery swollen, leaking, smoking, unusually hot या physically damaged हो तो use रोकें और site battery emergency procedure follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर training session से पहले cables, connectors, battery enclosure, motor mountings तथा protective devices inspect करें।
- Kit को clean, dry और conductive debris या loose metal objects से मुक्त रखें।
- Manufacturer की temperature और state-of-charge guidance के अनुसार batteries charge तथा store करें।
- Approved procedures के अनुसार training software update करें और measurement equipment maintain करें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और authorised inspection या repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wiring diagram, polarity और voltage ratings check किए बिना components connect करना।
- Kit के साथ incompatible battery या charger इस्तेमाल करना।

- Moving-component zone में लोगों या वस्तुओं के रहते motor functions test करना।
- Qualification या proper isolation के बिना high-voltage repairs करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।